

高精度直流永磁测速发电机输出纹波误差分析

尚 静, 邹继斌, 陆永平

(哈尔滨工业大学 电气工程及自动化学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘 要: 对一台纹波精度达 0.1% 的稀土永磁直流发电机的纹波误差产生机理进行了定性的分析与计算, 并论述了纹波误差的组成. 经过分析得出, 纹波误差主要由原理性因素和工艺性因素引起. 原理性因素包括绕组离散分布、齿槽效应、极宽和槽数的配合、磁场波形; 工艺性因素包括气隙偏摆、磁钢充磁及装配偏差、导体分度偏差、电刷工艺性偏差和电刷噪音. 计算表明, 众多因素中, 齿槽效应及工艺偏差是造成纹波偏差的主要原因.

关键词: 高精度测速发电机; 纹波误差; 稀土永磁直流电机

中图分类号: TM383.3

文献标识码: A

文章编号: 0367-6234(2003)01-0093-04

EMF ripple analysis of high-accuracy DC low speed permanent magnetic tachogenerators

SHANG Jing, ZOU Ji-bin, LU Yong-ping

(School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

Abstract: A high-accuracy DC tachogenerator can be used to measure the velocity of the low speed motor system as a feedback signal. The ripple error of a DC tachogenerator with 321 slots and 16 permanent magnetic poles is only 0.1%, which consists of two main parts: (1) deviation from the theorem; (2) deviation from the technology. In this article we concluded that among all reasons above, tooth and slot influence as well as the deviation from the technology are the most important factors which affect the accuracy of the motion.

Key words: high-accurate DC tachogenerator; ripple error; rare earth permanent magnetic DC motor

高精度测速发电机应用于惯性系统三轴综合测试台作为速度信号反馈元件, 目的是要解决 0.01400 (°/s) 的速度检测问题, 对测速方案要求为: (1) 精度高: 线性误差小于 0.1%, 纹波系数小于 0.1%; (2) 灵敏度高: 输出斜率大于 10 V/(rad s⁻¹); (3) 高、低速检测精度匹配; (4) 用于位置控制时系统稳定性高^[1].

上述技术要求提出了高速时采用数字式, 低速时采用测速电机的测速方案. 与交流测速发电机(异步)相比, 异步电机虽然可以达到较小的线性误差, 如 28ck04 型空心杯式异步测速电机, 同

相线性误差 < 0.07%, 但是其输出电势存在相位差和剩余电压. 尤其是在低速情况下, 剩余电压的影响更不容忽视. 与交流测速电机相比, 传统的直流测速发电机由于其结构上需要电刷和换向器而影响测速精度. 但是, 直流测速发电机可以有较大的输出斜率, 没有剩余电压和相位误差, 容易实现温度补偿, 可以达到较高的测速精度. 直流测速电机的输出误差包括线性误差和纹波误差.

线性误差产生的原因可归结为: (1) 温度变化; (2) 电枢反应; (3) 电刷接触压降的变化. 就本文所论及的电机而言, 由于系统的输入电阻很大, 电枢电流很小, 因而线性误差很小.

纹波电压, 即直流测速电机输出电压的交流分量, 相应的纹波系数规定为直流测速电机在一定转速下输出电压交流分量的有效值与输出电压

收稿日期: 2001-05-22.

作者简介: 尚 静(1968-), 女, 副教授;

邹继斌(1957-), 男, 教授, 博士生导师;

陆永平(1931-), 男, 教授, 博士生导师.

直流量之比. 影响纹波电压的因素可分为原理性和工艺性的因素, 可以证明, 换向是影响直流测速发电机的使用寿命和性能指标, 包括输出电压脉动的关键问题.

1 磁通脉动及其对输出电势的影响

产生直流电机磁通脉动的原因有^[2]: (1) 绕组离散分布对磁通脉动的影响; (2) 齿槽效应.

1.1 绕组离散分布对磁通脉动的影响

利用电势多边形的理论进行分析, 即: 对于元件数为 N , 极数为 P 的电机, 且 $N/P \neq$ 整数, N 和 P 没有 > 1 的公约数时, 纹波系数较小, 即

$$E_p = \begin{cases} \tan^2 \beta / 4, & N \text{ 为偶数;} \\ \tan^2 \beta / 8, & N \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

式中: $\beta = 2\pi / N$.

由此可见, 由于元件离散分布引起的电势脉动是很小的. 例如: 奇数 81 边的电压脉动为 0.000 009 4. 但电势多边形理论是建立在气隙磁场为正弦波的情况下, 而实际电机的气隙磁场如图 1 所示, 所以计算存在偏差, 该计算方法有待改进.

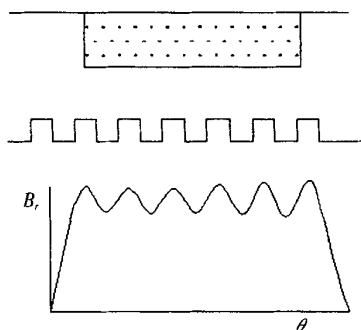


图 1 永磁直流发电机气隙磁场

Fig. 1 Air gap magnetic field of PMDC tachogenerator's

1.2 齿槽效应对输出电压的影响

气隙磁场齿谐波基波磁密可表示为

$$B_t(\theta, \omega) = A_t(\theta + \omega) [\sin(N_1 \theta) - 1]. \quad (1)$$

式中: N 为元件数, P 为极对数. 对线性磁路, 有

$$B_t(\theta + \omega) = A \cdot B(\theta + \omega) [\sin(N_1 \theta) - 1].$$

式中: $A = A_{tmax} / B_{max}$, 对于某一磁极 A 为常数; A_{tmax} 为气隙磁场齿谐波峰值; B_{max} 为不考虑齿槽时, 气隙磁场峰值.

而气隙磁场齿谐波在某一支路中的电势为

$$\Delta E_t(r) = \sum_{j=0}^{N-1} [e_{tj1}(r) + e_{tj2}(r)] = \Delta E_{t1}(r) + \Delta E_{t2}(r).$$

对于元件数 $N = 321$, 极对数 $P = 8$ 的电机, 当 $r = 1$ 时, 有

$$\Delta E_{t1} = A_1 B_1 \cdot \frac{1}{N_1 + 1} \cdot \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{4P}}{\sin(\frac{\pi}{P} + \frac{\pi}{N})} \cdot \sin(\omega - \frac{\pi}{N}) \approx 0.034 A_1 B_1 \sin(\omega - \frac{\pi}{N}),$$

$$\Delta E_{t2} = A_1 B_1 \cdot \frac{1}{N_1 - 1} \cdot \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{4P}}{\sin(\frac{\pi}{P} - \frac{\pi}{N})} \cdot \sin(\omega + \frac{\pi}{N}) \approx 0.034 A_1 B_1 \sin(\omega + \frac{\pi}{N}),$$

$$\Delta E_t(1) = \Delta E_{t1}(1) + \Delta E_{t2}(1).$$

齿槽效应引起的磁密波动原理如图 2 所示.

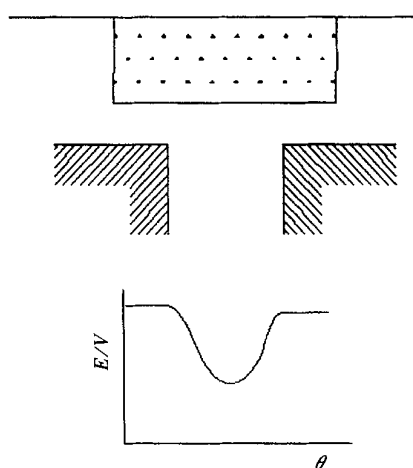


图 2 齿槽效应引起的电势波动

Fig. 2 Voltage ripple resulting from influence of slot

2 工艺误差对输出电势的影响

2.1 偏心导致纹波分量中的 $2P$ 次谐波分量

由于电枢铁心在线切割过程中或是安装过程中出现了偏心而引起的气隙磁阻不均匀, 导致在测试台上不安装电刷时便会有定位力矩出现. 图 3 为测速机由于定位力矩产生的电势波动; 图 4 为加一定惯量后的电势波动, 该波动周期为 $2P$ 次.

偏心引起的电势波动可表示为^[3]

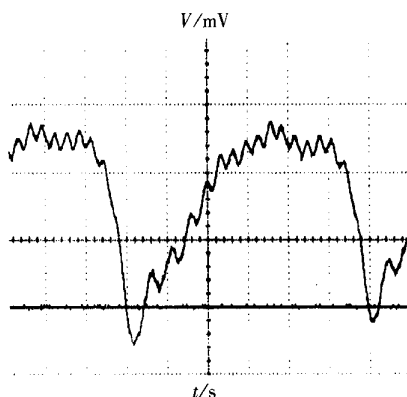


图 3 由于定位力矩产生的电势波动

Fig. 3 Voltage ripple resulting from cogging torque

$$\Delta E_d = E_1 - E_1 \varepsilon \sin(2P\alpha + \theta).$$

式中: $E_1 = C_e \mu_0 A n F_1 / \delta_0$, C_e 为电势常数, μ_0 为空气磁导率, A 为磁极下电枢表面积, F_1 为永磁体磁势, ε 为相对偏心率, θ 为坐标起始位置与气隙对称轴之间的角度(如图 5 所示).

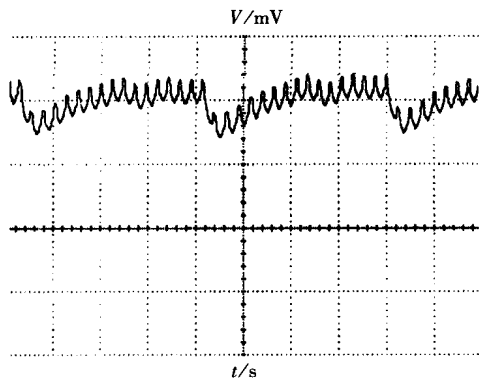


图 4 加一定转动惯量后的输出电势波形

Fig. 4 Waveform of output potential with more routing inertia added

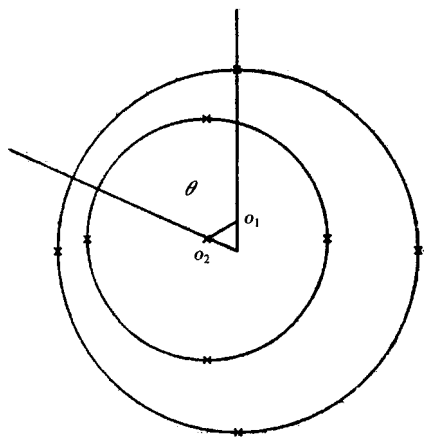


图 5 转子偏心形成的几何图形

Fig. 5 Eccentric rotor

2.2 由于铁心椭圆而产生的 4P 次谐波

在线切割加工时,铁心加工成椭圆也很常见,现选椭圆坐标如图 6 所示. 由椭圆方程

$$\frac{r_1^2 \sin^2 \theta}{a^2} + \frac{r_1^2 \cos^2 \theta}{b^2} = c^2,$$

$$r_1 = \frac{c}{\sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{a^2} + \frac{\cos^2 \theta}{b^2}}},$$

解出

$$\delta = \delta_0 + c_1 - \frac{c}{\sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{a^2} + \frac{\cos^2 \theta}{b^2}}},$$

整理得

$$E_1 = C_e \mu_0 A n F_1 / \left[\delta_0 + \delta_0 \varepsilon \left(1 - \frac{c_3}{\sqrt{c_2 - c_2 \cos 2\theta}} \right) \right]. \quad (2)$$

式中: ε 为系数,由椭圆度决定; $c_3 c_2$ 为系数,由椭圆方程 a, b, c 决定.

从式(2)可以看出,若设 $\theta = 2P\alpha$,则电势波动呈现 4P 次谐波变化.

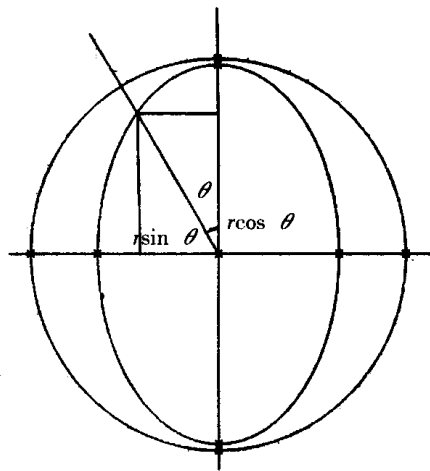


图 6 转子椭圆形成的几何图

Fig. 6 Ellipse rotor

2.3 导体分度偏差和磁钢偏差对输出电势纹波的影响

2.3.1 导体分度偏差

导体分度偏差是由于工艺原因造成的导体中心线位置偏离导体均匀分布时的理论位置,设导体分度偏差 $\Delta \alpha_i$ 为导体实际中心线与理论位置的偏差. 设第 i 根导体存在分度偏差 $\Delta \alpha_i$,则电枢某一支路输出电势为

$$E' = \sum_{i=0}^{N-1} \sin(\omega + i \frac{\alpha}{P} + \Delta \alpha_i) = \sum_{i=0}^{N-1} \left[\sin(\omega + i \frac{\alpha}{P}) \cos(\Delta \alpha_i) + \cos(\omega + i \frac{\alpha}{P}) \sin \Delta \alpha_i \right]. \quad (3)$$

对于很小的导体分度偏差可作如下简化

$$\cos(\Delta \alpha_i) \approx 1, \sin(\Delta \alpha_i) \approx \Delta \alpha_i.$$

因此,式(3)可以简化为

$$E' = \sum_{i=0}^{N-1} \left[\sin(\omega + i \frac{\alpha}{P}) + \cos(\omega + i \frac{\alpha}{P}) \Delta \alpha_i \right].$$

由于导体分度偏差产生了一项偏差电势

$$\Delta E = \sum_{i=0}^{N-1} \Delta \alpha_i \cos(\omega + i \frac{\alpha}{P}).$$

对于线切割加工的电枢铁心,电枢槽分度最大切向线性偏差为 $1 \mu\text{m}$,对于直径 $D = 160 \text{ mm}$ 的电枢铁心,相当于

$$\Delta \alpha = \frac{\Delta l}{R} = \frac{0.001}{80} = 0.000\ 006\ 25(\text{rad}).$$

对于输出纹波的影响小于 0.0625 % 由于导体分度偏差造成的输出电势波动很小.

2.3.2 磁钢偏差

磁钢偏差包括切向偏差和径向偏差. 周向装配偏差影响换向造成输出电势短路脉动, 这对具有较宽的无磁密极间区的组合磁极影响不大. 但是, 磁钢偏差产生气隙偏摆, 对由导体分度偏差引起的支路输出电势纹波有不良影响.

现设同极性的 P 个磁极中第 j_1 个磁极存在偏差 ΔB_{j1} , 且不妨设在该极距范围内下式成立

$$\beta_B = \frac{\Delta B_{j1}}{B_{j1} - \Delta B_{j1}}.$$

电势偏差为

$$\Delta E_1 = \sum_{k=0}^{N_p-1} \beta_B e_{j1k}^{(1)} + \sum_{k=0}^{N_p-1} \beta_B e_{j1k}^{(2)}.$$

对于平顶波的气隙磁场波形, 当

$$\begin{aligned} \frac{j_1}{P} \cdot 2\pi + \theta_{01}^{(1)} &= 0, \\ \frac{j_1}{P} \cdot 2\pi + \theta_{01}^{(2)} &= 0, \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{N_p-1} \beta_B e_{j1k}^{(1)} &= \beta_B A_e N_p \tau_p, \\ \sum_{k=0}^{N_p-1} \beta_B e_{j1k}^{(2)} &= \beta_B A_e N_p \tau_p. \end{aligned}$$

可以得到 ΔE_1 产生的纹波系数为

$$E_{P1} = \beta_B \cdot \beta_B \cdot \frac{1}{P} \cdot \left\{ \frac{(r''+1)^2}{(r')^2} \sin \left[\frac{(r'+1)\pi}{2P} - \frac{(r'+1)\alpha}{4P} \right] + \frac{(r'-1)^2}{(r')^2 - 1} \cdot \sin \left[\frac{(r'-1)\pi}{2P} - \frac{(r'-1)\alpha}{4P} \right] \right\}.$$

当 P 值较大时, 如取 $P = 8$ 时, 上式可以近似简化为

$$E_{P1} \approx \beta_B \beta_B \frac{2}{P}. \quad (4)$$

式(4)表明, 磁钢偏差能影响气隙偏摆而产生较大的输出电势纹波. 例如当气隙偏差 $R = 0.2 \text{ mm}$, 磁钢偏差 $\beta_B = 0.05$ 时, 样机将产生 0.4 % 的输出电势纹波.

除上述原因外, 产生纹波误差的重要原因还有由于换向引起的纹波误差等.

参考文献:

- [1] 于文江. 低速永磁测速电机输出电势纹波分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 1990.
- [2] 陈隆昌. 控制电机[M]. 北京: 机械工业出版社, 1990.
- [3] 尚 静. 高精度直流测速发电机输出交流量的测试分析[J]. 微电机, 1994, 27(4): 32-33.

(编辑 蔡公和)